적분의 응용

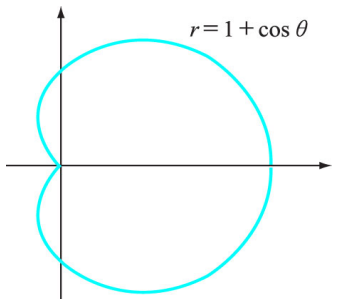
08

8.8 극좌표에 의한 넓이

f는 연속함수이므로 R의 넓이 A에 대한 다음 식을 얻는다.

$$A = \int_a^b \frac{1}{2}[f(\theta)]^2\, d\theta = \frac{1}{2}\int_a^b [f(\theta)]^2\, d\theta. \tag{8.26}$$

예제 8.31 심장형 곡선 $r = 1 + \cos\theta$에 의해 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라(그림 8.26 참조).



풀이 $f(\theta) = 1 + \cos\theta$라고 놓자. 그림에 의하여 $\alpha = 0$이고 $\beta = 2\pi$이므로 식 (8.26)에 의하여

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [f(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\left[\theta + 2\sin\theta + \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\theta\right]_0^{2\pi} = \frac{3}{2}\pi.$$

□

두 함수 f와 g는 $[\alpha, \beta]$ 위에서 정의되었다. 그리고

$$0 \le g(\theta) \le f(\theta), (\alpha \le \theta \le \beta)$$

라고 가정하자. 두 직선 $\theta = \alpha$와 $\theta = \beta$ 사이에서 $r = f(\theta)$에 의해 그려진 영역 S_1을 생각하자. 그리고 이 두 직선 사이에서 $r = g(\theta)$에 의해 그려진 영역 S_2를 생각해 보자. 그러면 f와 g의 그래프 사이의 영역 S는 $S_1 - S_2$이다(그림 8.28).

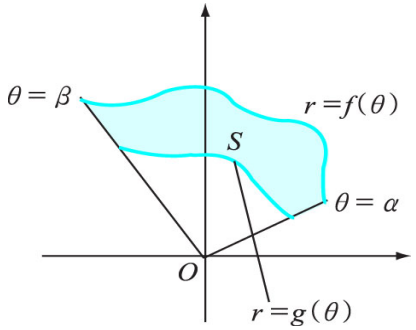


그림 8.28:

그러므로 f와 g 사이의 영역 S는 (8.26)에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$A = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} \{[f(\theta)]^2 - [g(\theta)]^2\}\, d\theta \tag{8.27}$$

예제 8.33 $r = 2\cos\theta$의 내부와 $r = 1$의 외부로 둘러싸인 영역의 넓이 A를 구하여라(그림 8.30).

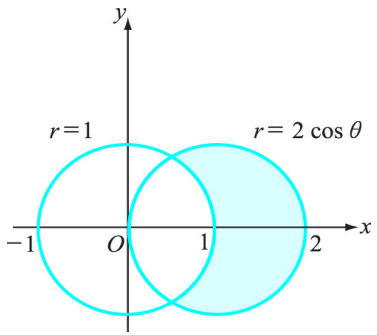


그림 8.30:

풀이 우선 두 곡선이 만나는 점을 구하자. $1 = 2\cos\theta$이므로 $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$이고 $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$이거나 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$이다. $\alpha = -\dfrac{\pi}{3}$ 그리고 $\beta = \dfrac{\pi}{3}$로 놓고 $f(\theta) = 2\cos\theta$, 그리고 $g(\theta) = 1$이라고 놓자. 그러면 식 (8.27)에 의하여

$$A = \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (4\cos^2\theta - 1)d\theta = \frac{1}{2}\Big[2\theta + \sin 2\theta - \theta\Big]_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)